



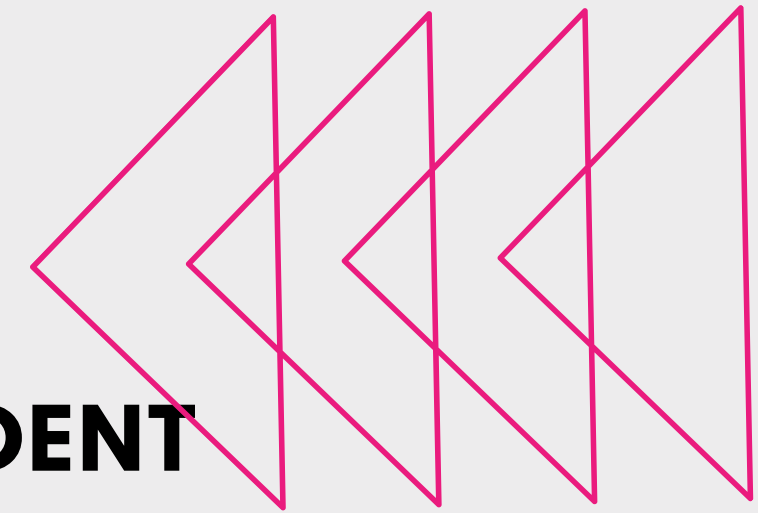
PROYECTO

INGENIERÍA DE DATOS

Belén Bravo
Viviana Castro

Valentina Cifuentes
Andrés Álvarez

DATASET: AI DEPENDENCY, CAREER ANXIETY AND STUDENT BURNOUT



• DESCRIPCIÓN

Este dataset explora la relación entre el uso de herramientas de inteligencia artificial, la ansiedad profesional, el agotamiento académico y la preparación laboral de estudiantes.

El contexto del dataset se relaciona con el aumento del uso de herramientas de IA generativa como ChatGPT, Claude, Gemini y GitHub Copilot, las cuales han cambiado la forma en que los estudiantes estudian, realizan tareas, se preparan para procesos laborales y desarrollan habilidades profesionales.

• DATASET

- 15.000 registros
- 30 variables

• VARIABLE OBJETIVO

Según el metadata del dataset, la variable objetivo principal es: `overall_career_readiness_score`
Para nosotros, será `burnout_score`

• LICENCIA O CONDICIONES DE USO

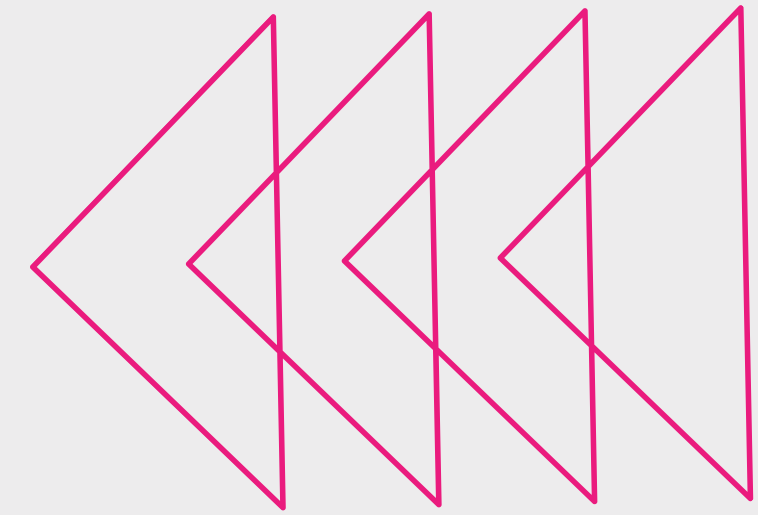
El dataset indica una licencia MIT.

Esta licencia permite usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender copias del software o material asociado, siempre que se incluya el aviso de copyright y el texto de la licencia en las copias o partes sustanciales.



kaggle

PROBLEMÁTICA E HIPÓTESIS



- **PROBLEMÁTICA CENTRAL**

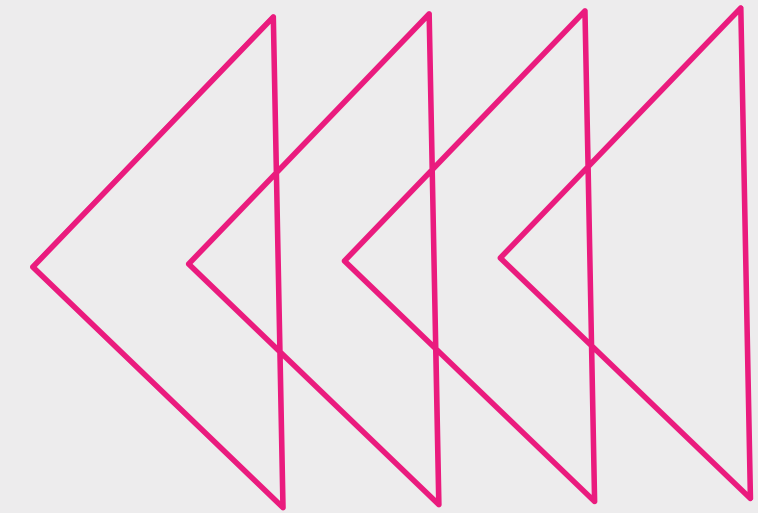
¿Qué combinaciones de comportamientos de uso de IA, hábitos de estudio y características académicas se asocian con niveles altos de burnout en estudiantes universitarios?

- **HIPÓTESIS GENERAL**

Los estudiantes con mayor dependencia de IA, mayor ansiedad profesional y menor motivación presentarán niveles significativamente más altos de burnout académico.



PROCESO REALIZADO



• ETAPA 1 — CALIDAD DE DATOS

Se revisó el dataset crudo (15,000 registros), se detectaron nulos en 5 variables, se verificó que no hubiera duplicados y se limpió el dataset quedando 11,119 registros.

• ETAPA 2 — ANÁLISIS UNIVARIADO

Se analizó cada variable por separado: estadísticas descriptivas, detección de outliers con IQR y clasificación de distribuciones (17 de 22 son simétricas).

• ETAPA 3 — ANÁLISIS RELACIONAL

Se midieron correlaciones de Spearman con burnout_score y se comparó el burnout entre grupos. Las variables de estrés ($p=+0.577$) y motivación ($p=-0.524$) son las más asociadas. El uso frecuente de IA muestra +1.64 puntos de diferencia en burnout.

• ETAPA 4 — INTEGRACIÓN Y CONCLUSIONES

Se reunieron todos los hallazgos, se redactaron 12 conclusiones, se identificaron 6 limitaciones y se propuso la problemática de reglas de asociación para la siguiente fase.

Variable	Tipo de dato	Categoría
student_id	str	Identificador
age, year_of_study, internship_experience, weekly_job_application_count, skill_development_courses_taken	int64	Numéricas discretas
daily_ai_tool_usage_hrs, daily_study_hours, self_learning_hours_per_week, social_media_hrs_per_day, sleep_hours, overall_career_readiness_score	float64	Numéricas continuas
gender, degree_type, stream, college_tier, urban_or_rural, primary_ai_tools_used, uses_ai_for_assignments	str	Categóricas
ai_replaces_own_thinking_score, ai_dependency_score, placement_anxiety_score, fear_of_job_loss_to_ai, career_clarity_score, resume_confidence_score, interview_anxiety_score, stress_level, burnout_score, motivation_score	int64	Escalas ordinales
seeks_career_counseling	float64	Binaria



SOBRE LOS DATOS

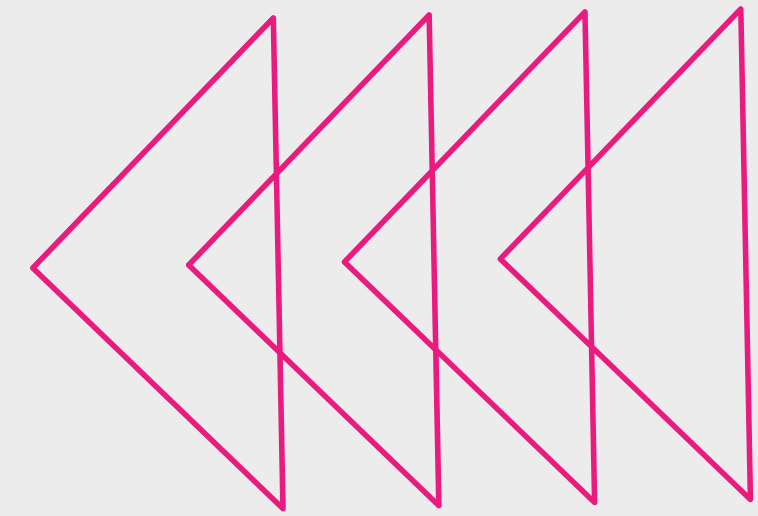
• LIMPIEZA DE DATOS

No presenta filas duplicadas.
Sin embargo, se encontraron valores nulos en algunas variables:

Variable	Valores nulos
primary_ai_tools_used	3215
self_learning_hours_per_week	233
social_media_hrs_per_day	210
sleep_hours	203
seeks_career_counseling	220

Finalmente de los 15000 registros iniciales, quedamos con 11,119

ANÁLISIS UNIVARIADO

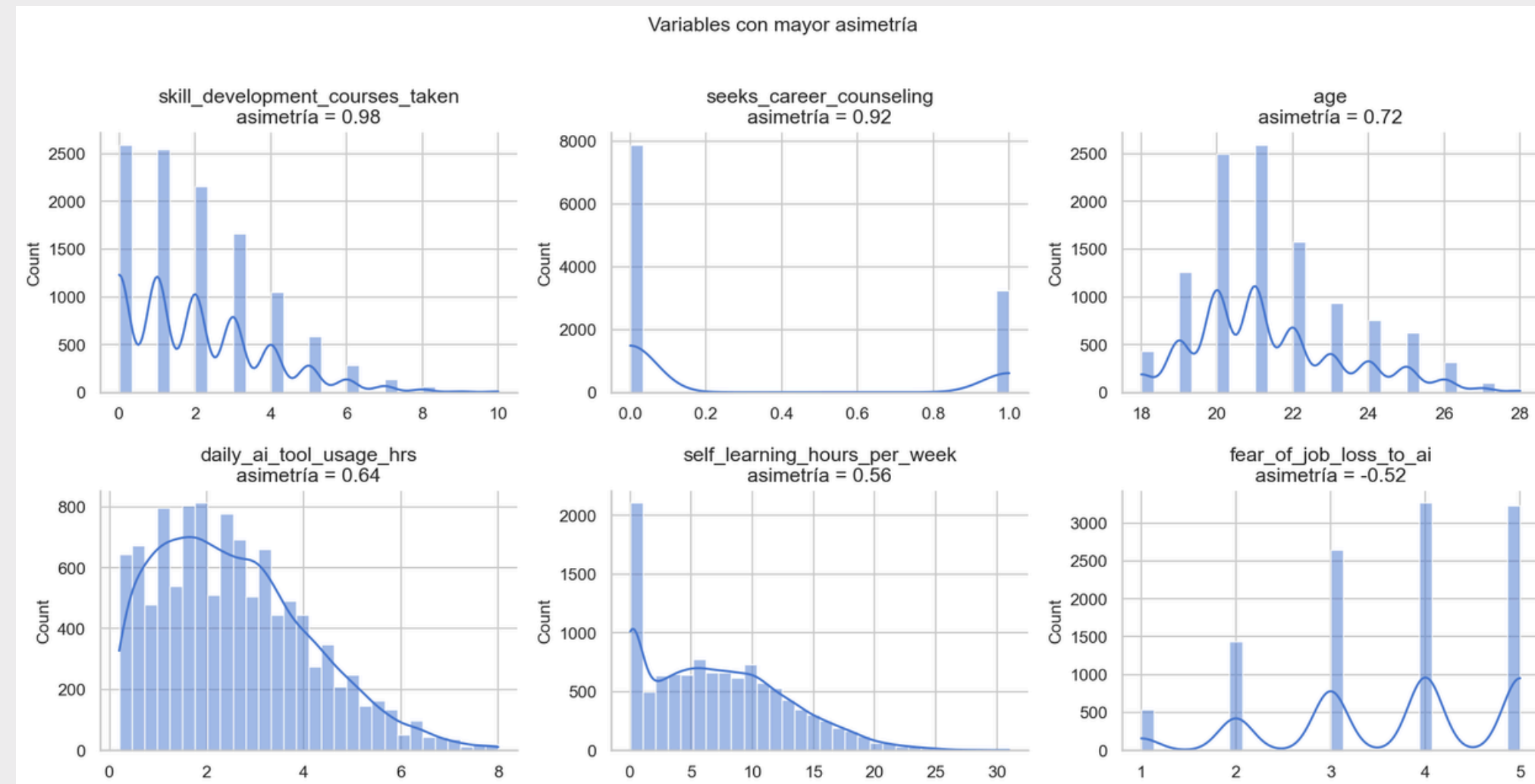


• OBJETIVO

Entender cómo se distribuye cada variable de forma individual antes de buscar relaciones entre ellas.

• QUÉ SE ANALIZÓ?

- Calculamos media, mediana, desviación estándar y percentiles para las variables numéricas
- Generamos histogramas y boxplots para cada variable numérica
- Graficamos la frecuencia de cada categoría en las variables categóricas
- Detectamos valores atípicos con la regla IQR
- Identificamos variables con baja variabilidad



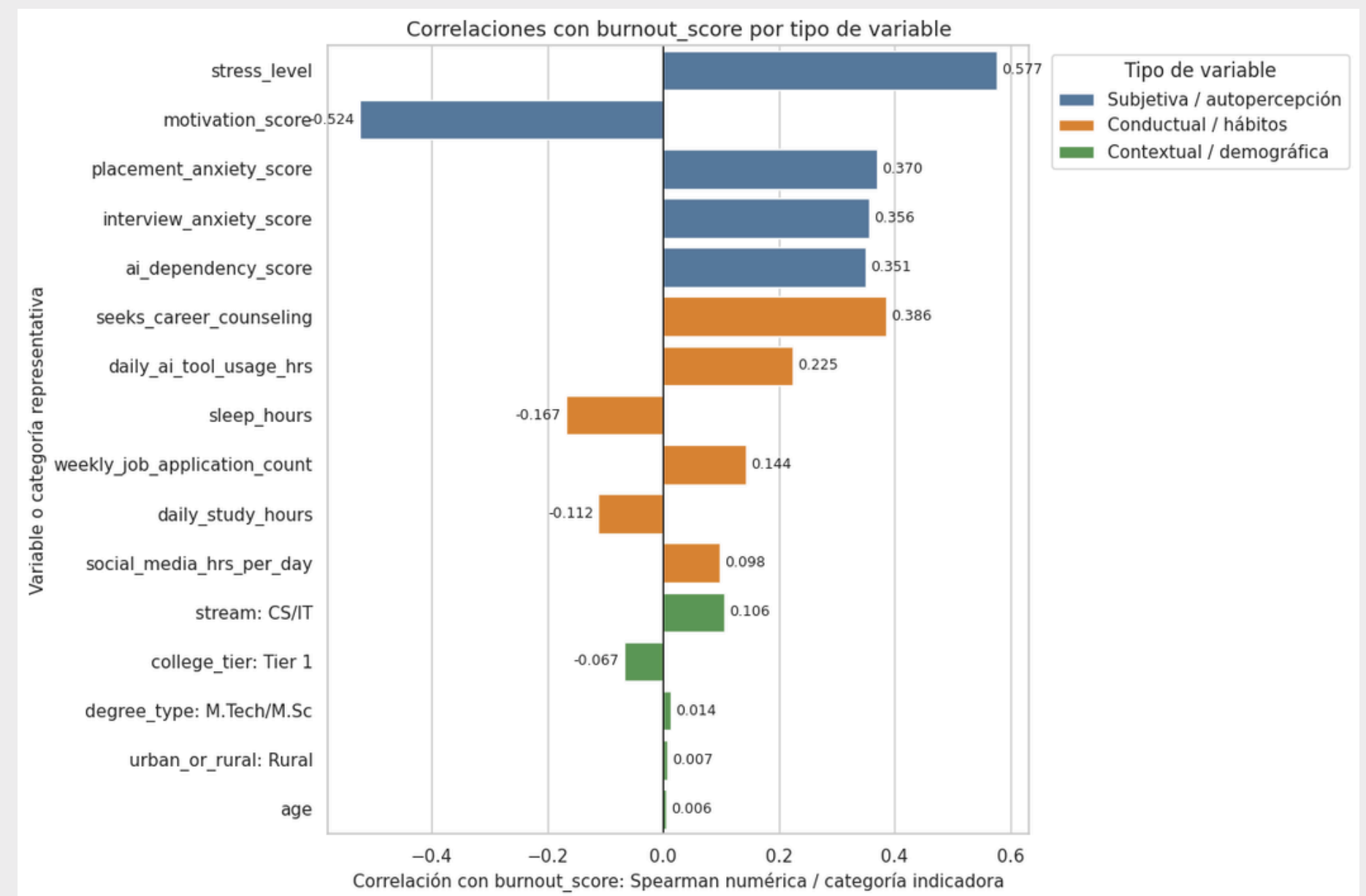
RELACIONES ENTRE VARIABLES

• SEPARACION POR BLOQUES

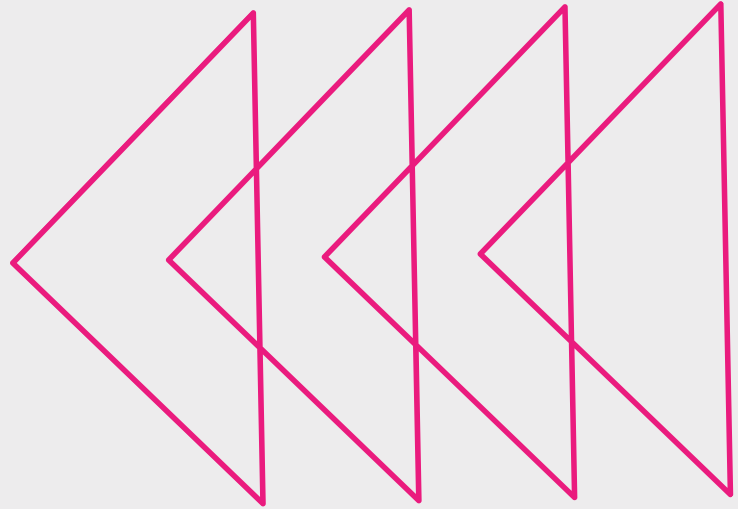
Variables subjetivas: estrés, motivación, ansiedad, dependencia de IA y percepción de preparación profesional.

Variables conductuales: uso de IA, horas de sueño, estudio, redes sociales, postulaciones, cursos, prácticas y búsqueda de orientación.

Variables contextuales: edad, género, área de estudio, tipo de institución, año académico, zona y herramienta principal de IA.



CONCLUSIÓN



Como conclusión, vimos que el burnout se relaciona con fuerza con **variables subjetivas** como estrés, motivación y ansiedad, lo cual era esperable. Por eso complementamos el análisis mirando **variables menos obvias**, como uso de IA, sueño, área de estudio y tipo de institución. Esto nos permite no quedarnos solo en factores emocionales, sino también considerar patrones de comportamiento y contexto.

Con esto, dejamos una base clara para la siguiente etapa: construir un modelo que intente predecir el burnout estudiantil usando variables subjetivas, conductuales y contextuales, siempre entendiendo que por ahora hablamos de asociaciones y no de causalidad